

인삼류의 세부 검사방법(제4조 관련)

1. 홍삼 · 흑삼검사

가. 관능검사

1) 연근검사 · 품질검사

가) 검사방법

검사방법은 표본검사를 원칙으로 하되, 검사여건에 따라 전수검사로 할 수 있다.

나) 소집단 편성 및 표본추출

표본검사는 지별 또는 편급별, 포장단위별로 구분하여 10개 상자를 1개 소집단으로 편성하고 이중 10%에 해당하는 1상자를 무작위 추출하여 검사시료로 한다.

다) 항목별 검사방법

(1) 연근검사는 머리의 줄기 흔적, 몸통 및 표피의 형태, 다리의 발달정도 등에 따라 검사한다.

(2) 품질검사는 머리, 몸통, 다리의 체형 · 색택 · 향취 · 내용조직의 충실도 · 건조정도 등을 밝은 곳에서 오관으로 검사하고, 내공 · 내백에 대한 조직검사는 엑스레이 투시기, 백열기 등으로 정밀히 관찰하여 검사한다.

(3) 홍미삼류 · 흑미삼류의 균열상태와 기타 홍삼류 · 기타 흑삼류의 절단면, 절단두께 등은 밝은 곳에서 관찰하여 검사하되, 입도 측정은 다음과 같은 방법으로 실시한다.

(가) 1일 검사량 중에서 3회 이상 실시하되 시료는 1회에 3상자에서 임의로 채취하여 측정한다.

(나) 입도측정은 채취한 시료를 4분법에 의하여 축분한 후 100g을 달아 표준체로 20초에 30회 정도 쳐서 체상에 남은 시료의 무게를 달아 100g에 대한 비율을 산출한다.

라) 검사의 절차

홍삼 · 흑삼의 검사절차는 표 1과 같다. 다만, 수검자 또는 자체 검사업체의 장(이하 "수검자등"이라 한다)의 요청이 있을 경우에는 습점 · 압착 · 재건조 · 시료채취 과정을 생략하고 검사를 할 수 있다.

2) 수분검사

가) 수분검사는 1일 검사량 중에서 3회 이상 실시하되, 1회에 3상자를 표본으로 하여 각 상자의 상·중·하에서 임의로 시료를 채취하여 수분을 측정한다.

나) 수분 측정은 105℃ 건조법에 따라 측정함을 원칙으로 하되, 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 130℃ 건조법, 적외선 조사식 수분계, 전기저항식 수분계, 전열건조식 수분계 등에 따른 측정을 보조 방법으로 채택할 수 있다.

『105℃ 건조법에 의한 수분 계산방법』

$$\text{수분(\%)} = \frac{\text{시료의 무게(g)} - \text{시료의 건조후 무게(g)}}{\text{시료의 무게 (g)}} \times 100$$

다) 수분 측정에 관한 세부적인 사항은 「농산물 검사·검정의 표준 계측 및 감정방법(국립농산물품질관리원 고시)」 IV.분석의 제1호가목을 따른다.

3) 중량검사

중량검사는 포장재 중량을 제외한 홍삼·흑삼의 실중량만을 첫 달림 0.1g 저울을 이용하여 측정한다.

나. 기기검사

1) 검체 채취방법

가) 검사대상 모집단 편성

검사대상 모집단 편성은 원료수삼의 경작자 및 경작필지, 구입시기, 구입장소, 인삼류 제조시기 등을 감안하여 품질이 동등한 수준의 제품을 대상으로 구분 편성하되, 검사기관의 검사능력을 고려하여 편성하여야 한다. 다만 자체검사업체가 익월 검사계획이 있는 경우 그 물량을 모집단으로 편성한다.

나) 검사신청

수검자들은 관능검사를 받고자 하는 날의 10일 전까지 신청 모집단에 대한 삼종, 연근, 신청물량, 수삼 산지, 제조월일 등을 기록한 후 인삼류검사기관에 검사를 신청하거나 안전성검사기관에 이화학 검사 등을 위탁할 때에는 인삼류검사기관에 검사용 시료채취 입회를 요청하여야 한다. 다만, 자체검사업체의 경우 별표 4 제1호나목1) 마)에 따라 직접 시료채취 후 검사를 의뢰하여야 한다.

다) 모집단별 시료채취

이화학(농약·중금속 등) 검사 및 미생물 검사를 위한 시료채취는 관능검사(연근검사·품질검사 등) 전에 검사대상 모집단별로 1점 이상을 채취하여야 한다. 다만, 자체검사업체가 아닌 경우 인삼류검사기관은 시료채취의 객관성 확보를 위하여 시료채취 시 입회하여야 한다.

라) 점당 시료채취량 : 800g(분석용 400g, 보관용 400g)

마) 시료발취 및 채취방법

- (1) 검사대상 6곳 이상에서 발취 혼합하여 검체로 한다. 다만, 1개 중량이 수거량 이상인 경우에는 1개를 검체단위로 한다.
- (2) 마대, 상자 등에 포장된 때에는 난수표를 이용한 무작위방법에 의해 채취한다.
- (3) 포장하지 아니한 때에는 표면부분과 중간부분에서 검체단위별로 채취한다.

2) 항목별 검사방법

가) 벤조피렌(흑삼에만 해당한다)

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품 중 유해물질시험법’ 중 ‘벤조피렌’ 규정을 준용한다.

나) 중금속

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품 중 유해물질시험법’ 중 ‘중금속 시험’ 규정과 「대한민국약전」의 ‘일반시험법’ 규정을 준용한다.

다) 회분

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품성분시험법’ 중 ‘회분’ 규정을 준용한다.

라) 농약잔류

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품 중 잔류농약 분석법’ 규정을 준용하거나 「농산물 등의 유해물질 분석법」의 ‘잔류농약’ 규정을 준용한다.

마) 이물

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘일반시험법’ 중 ‘이물’ 규정을 준용한다.

바) 보존료

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품 중 식품첨가물시험법’ 중 ‘보존료’ 규정을 준용한다.

사) 인공색소

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품 중 식품첨가물시험법’ 중 ‘착색료’ 규정을 준용한다.

아) 세균수·대장균군

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘미생물시험법’ 규정을 준용한다.

자) 인삼성분

(1) n-부탄올 추출물(조사포닌)

검사방법은 국가기술표준원장이 고시한 「한국산업표준(KS)」의 ‘건조인삼’ 시험방법을 준용한다.

(2) 묽은 에탄올 추출물

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「대한민국약전의 한약(생약)규격집」의 ‘생약시험법’ 규정을 준용한다.

차) 진세노사이드

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「건강기능식품의 기준 및 규격」의 ‘개별 성분별 시험법’ 규정을 준용하거나 국가기술표준원장이 고시한 「한국산업표준(KS)」의 ‘건조인삼’ 시험방법을 준용한다.

2. 태극삼 · 백삼검사

가. 관능검사

1) 연근검사 · 품질검사

가) 검사방법

소포장단위의 태극삼 · 백삼은 매포장마다 전수검사를 실시한다. 다만, 소포장단위 이외의 대포장인 경우에는 표본검사를 실시한다.

나) 소집단 편성 및 표본추출

표본검사는 포장단위 중량의 10%에 해당하는 시료를 추출하여 검사를 실시하되, 시료채취는 포장의 상 · 중 · 하의 좌 · 중 · 우 부위에서 고르게 채취한다.

다) 항목별 검사방법

- (1) 연근검사는 머리의 줄기 흔적, 몸통 및 표피의 형태, 다리의 발달정도 등에 따라 검사한다.
- (2) 품질검사는 머리, 몸통, 다리의 체형 · 색택 · 향취 · 내용조직의 충실도 · 건조정도 등을 밝은 곳에서 오관으로 검사한다.
- (3) 기타 태극삼류 · 기타 백삼류의 절단면, 절단두께 등은 밝은 곳에서 관찰하여 검사하되, 입도측정은 다음과 같은 방법으로 실시한다.
 - (가) 1일 검사량 중에서 3회 이상 실시하되 시료는 1회에 3상자에서 임의로 채취하여 측정한다.
 - (나) 입도측정은 채취한 시료를 4분법에 의하여 축분한 후 100g을 달아 표준체로 20초 동안에 30회를 쳐서 체상에 남은 시료의 무게를 달아 100g에 대한 비율을 산출한다.

라) 검사의 절차

태극삼·백삼의 검사절차는 표 2와 같다.

2) 수분검사·중량검사

수분검사 및 중량검사는 홍삼·흑삼의 검사방법을 준용한다.

나. 기기검사

1) 검체 채취방법

검체 채취방법은 홍삼·흑삼의 검체 채취방법을 준용한다.

2) 항목별 검사방법

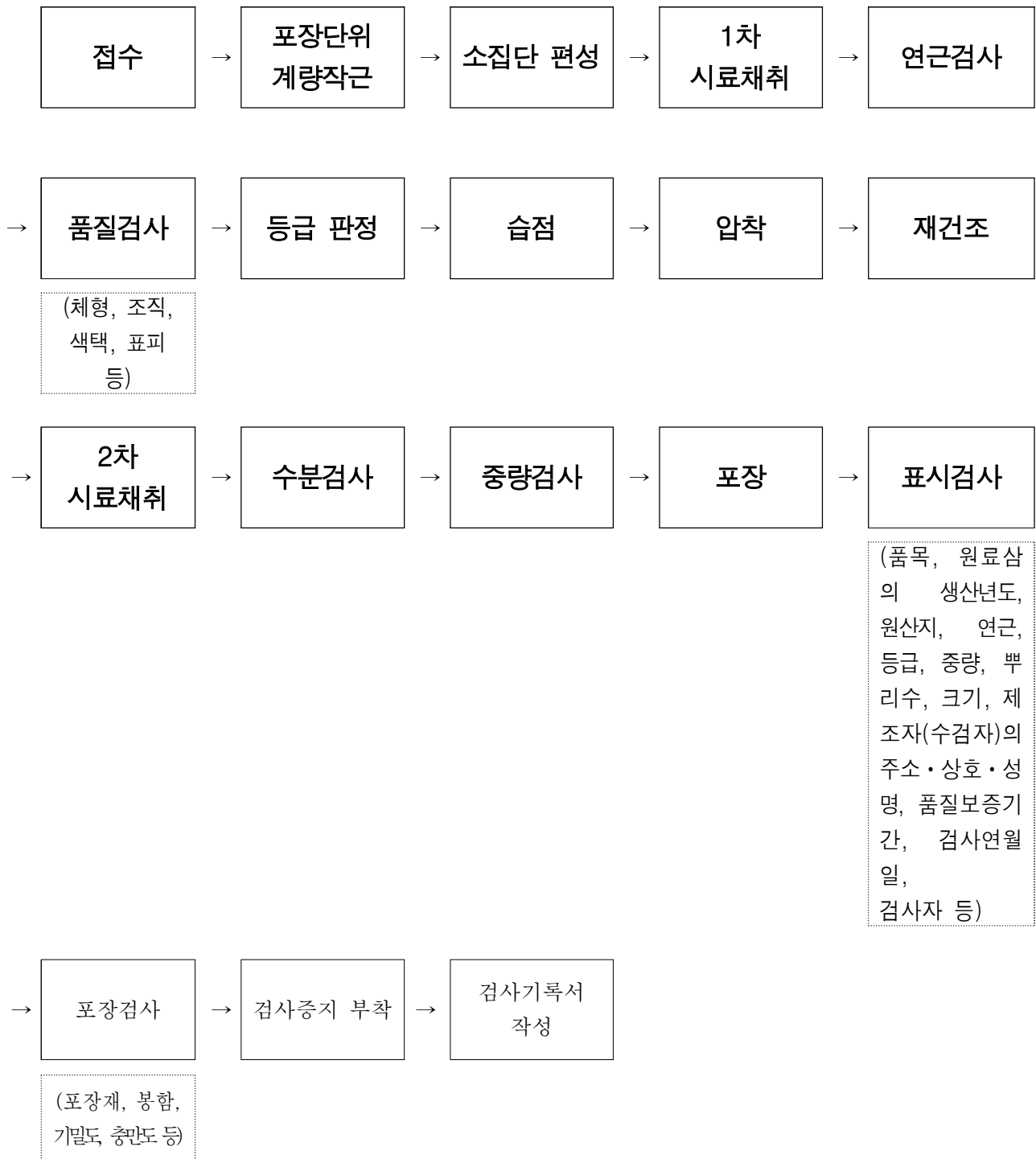
가) 중금속, 회분, 농약잔류, 이물, 보존료, 인공색소, 세균수·대장균군, 인삼성분, 진세노사이드의 검사방법은 홍삼·흑삼의 검사방법을 준용한다.

나) 표백제(아황산, 차아황산 및 그 염류)

검사방법은 식품의약품안전처장이 고시한 「식품의 기준 및 규격」의 ‘식품 중 식품첨가물시험법’ 중 ‘아황산, 차아황산 및 그 염류’ 규정을 준용한다.

[표 1]

홍삼 · 흑삼 검사절차



[표 2]

태극삼 · 백삼 검사 절차

